

得分

一、选择题（共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分）

- (1) 使用 ping 192.13.125.32 探测连通性，使用了下列哪个协议？ (B)
(A) DNS (B) ICMP
(C) UDP (D) TCP
- (2) 关于报文交换技术，说法不正确的是 (D)
(A) 采用存储—转发方式 (B) 可把一个报文发至多个目的地
(C) 数据块长度不限且可变 (D) 不适合于电信网络
- (3) 若 A 发给 B 的 TCP 报文段 SYN=1, seq=11220, 且 B 收到了报文，那么 B 返回给 A 的 TCP 报文段应该是 (D)
(A) SYN=0, ACK=0, ack=11220
(B) SYN=0, ACK=0, ack=11221
(C) SYN=1, ACK=1, ack=11220
(D) SYN=1, ACK=1, ack=11221
- (4) HTTP 会话不可能使用的端口号是 (C)
(A) 80 (B) 8080
(C) 65535 (D) 8081

- (5) TCP 采用 () 进行流量控制 (D)
- (A) 大小不变的滑动窗口 (B) 大小可变的滑动窗口
- (C) 大小不变的拥塞窗口 (D) 大小可变的拥塞窗口
- (6) 传输层提供两种类型的服务, 即 (A)
- (A) 面向连接与无连接 (B) 全连接与半连接
- (C) 恒连接与间歇式连接 (D) 周期连接与反周期连接
- (7) 关于集线器 (HUB), 以下描述不正确的是 (A)
- (A) 工作在第二层 (B) 支持 CSMA/CD 协议
- (C) 起到放大信号, 增大传输距离作用
- (D) 连接的所有设备同属于一个冲突域
- (8) 虚拟局域网的技术基础是 (C)
- (A) 路由技术 (B) 带宽动态分配
- (C) 交换技术 (D) 冲突检测
- (9) 访问控制表中 IP 地址为 168.18.0.0, 掩码为 0.0.0.255, 其地址范围是 (B)
- (A) 168.18.67.1~168.18.70.255 (B) 168.18.0.1~168.18.0.255
- (C) 168.18.63.1~168.18.64.255 (D) 168.18.64.255~168.18.67.255
- (10) 以下 () 为回送地址 (D)
- (A) 0.0.0.1 (B) 1.0.0.0
- (C) 128.0.0.0 (D) 127.0.0.1

得分

二、判断题 (共 10 小题, 每小题 1 分, 共 10 分) T 或 F

- (1) 建立 TCP 连接需要三次握手, 拆除连接需要四次挥手。 (F)

- (2) 域间路由建立在自治系统内部路由器与边界路由器合作基础上。(T)
- (3) 非持续 HTTP 采用流水线方式，因而效率更高。(F)
- (4) TCP 回退 N 步重传模式下，乱序报文段将会被丢弃。(T)
- (5) 距离向量 (DV) 算法多用于大型网络路由协议。(F)
- (6) IP 报文传输过程中，目的 IP 地址始终保持不变。(T)
- (7) DHCP 协议中，IP 地址全 0 是指尚未分配 IP 地址。(T)
- (8) 所谓无类地址是指不按网络号、子网号与主机号编址的地址模式。(F)
- (9) 交换机只能隔离广播域，却不能隔离冲突域。(T)
- (10) 无线通信网络上行带宽一般是下行带宽的十倍以上。(F)

得分

三、填空（共 20 空，每空 1 分，共 20 分）

- (1) 广泛接受的共识是，互联网可分为五层，从顶至下分别是 应用层、传输层、网络层、链路层 与 物理层 所组成。
- (2) 软件定义网络一般称控制平面为北向，数据平面为南向。
- (3) TCP（发送）窗口应该同时小于 拥塞 窗口与 接收 窗口。
- (4) DNS 域名解析的过程可以分解为 递归 与 迭代 两个子过程。
- (5) DHCP 协议的四次握手，分别是 DHCP 发现、DHCP 提供、DHCP 请求 和 DHCP 确认。
- (6) IPv4 的地址是 32 位，IPv6 的地址 128 位。
- (7) TCP 报文的首部 20 字节，UDP 的首部只有 8 字节。
- (8) 100M 以太网采用的介质是 5 类 双绞线。

得分

四、简答题（共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

(1) 利用地球同步卫星在一个 1Mbps 上的信道上发送 1Kbit 的数据帧，设传输延迟为 270ms。确认信息总是被捎带在数据帧上，忽略帧头帧尾控制信息。请计算使用停等协议下，可获得的最大信道利用率是多少？

答： 利用率= 发送时延/（发送时延+RTT） (3 分)

$$= (1000/1000000) / (2 * \text{传播时延} + 1000/1000000) \quad (2 \text{ 分})$$

$$= 18\%$$

(2) 试说明交换机与路由器的区别

答：都服务于报文交换，交换机工作在第二层，路由器工作在第三层；交换机按 MAC 地址进行转发，路由器按 IP 地址转发。（2 分）；交换机可以隔离广播域，但不能隔离冲突域，路由器两者均隔离（2 分）；交换机主要由硬件实现，而路由算法依赖软件（1 分）。

说明：从其它角度回答也可以酌情给分。

(3) 何谓 TCP 公平性？如何实现公平性？

答：K 条 TCP 连接竞争下，各方具有平均信道带宽或者信道占有权。（2 分）
 不允许同一对源端和目的端之间存在多于一条 TCP 连接。 (2 分)
 提供动态的监控与调节手段 (1 分)

(4) 请叙述流量强度公式 $L a / R$ 所蕴含的意义

（注：L 是报文分组长度，a 是到达率，R 是网络带宽）。

答：该公式用来刻画某段网络的实时负载强度。（2 分）

为了提高网络带宽的利用率，基本思路是尽量提高网络流量强度，但注意不能使网络流量强度接近于 1。那样极易造成网络严重阻塞，直至崩溃。（3 分）

学号：姓名：学院：年级：专业：

得分

五、综合题（共 3 小题，共 40 分）

5.1 一台路由器的 CIDR 转发表项如下所示：

IP 地址	下一跳
135.46.56.0/22	接口 0
135.46.56.0/22	接口 1
192.53.40.0/23	路由器 1
默认	路由器 2

对于以下 IP 地址，请指出相应的转发动作。（本题 10 分，每小题 2 分）

- 线 (a) 135.46.63.10 (b) 135.46.57.14 (c) 135.46.52.2
(d) 192.53.40.7 (e) 192.53.56.10

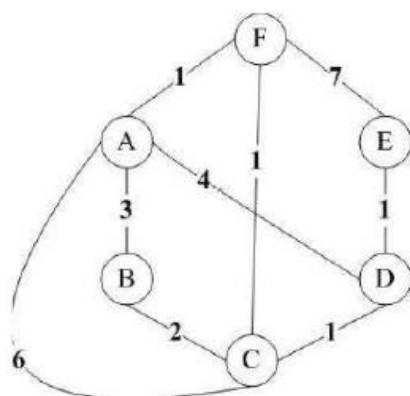
- 封 答：(a) 135.46.63.10 下一跳=接口 1
(b) 135.46.57.14 下一跳=接口 0
| (c) 135.46.52.2 下一跳=路由器 2
| (d) 192.53.40.7 下一跳=路由器 1
密 (e) 192.53.56.10 下一跳=路由器 2

5.2 设某网络的链路状态信息如下表所示，请完成以下工作。(本题 10 分)

A		B		C		D		E		F	
Seq.		Seq.		Seq.		Seq.		Seq.		Seq.	
Age		Age		Age		Age		Age		Age	
B	3	A	3	A	6	A	4	D	1	A	1
C	6	C	2	B	2	C	1	F	7	C	1
D	4			D	1	E	1			E	7
F	1			F	1						

- (1) 绘出此网络的拓扑结构图；(5 分)
 - (2) 根据 Dijkstra 算法，计算 A 节点到其余各个节点的最短路径 (5 分)
- (无中间过程无分)

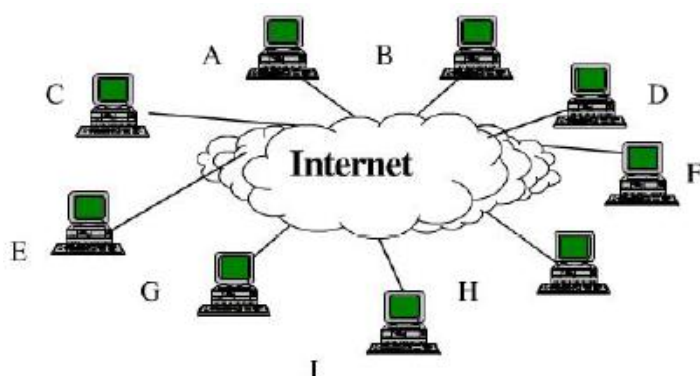
答：(1)



- (2) A 节点到 B 节点，最短路径 3， 路径：A B
- A 节点到 C 节点，最短路径 2， 路径：A F C
- A 节点到 D 节点，最短路径 4， 路径：A F C D
- A 节点到 E 节点，最短路径 5， 路径：A F C D E
- A 节点到 F 节点，最短路径 1， 路径：A F

5.3 如下图所示，在为各台计算机配置 IP 地址时，若将 A、B 视为同一子网，C、D 视为同一子网，E、F 视为一个子网，而 G、H、I 视为同一个子网，整个网络分配一个 C 类地址（202.197.110.0-255），则如何配置 A、B、C、D、E、F、G、H、I 主机的 IP 地址及其掩码、子网地址是多少？为了将多余的 IP 地址供其它主机使用，怎样设计更合适的地址配置？配置后的 A、B、C、D、E、F、G、H、I 主机的 IP 地址以及它们的掩码、子网地址又是多少？

(本题 20 分)



答：根据题意，应划分为四个子网，掩码为：255.255.255.192 (4 分)

即子网 1：202.197.110.0

主机地址范围：202.197.110.1-62 (2 分)

子网 2：202.197.110.64

主机地址范围：202.197.110.65-126 (2 分)

子网 3：202.197.110.128

主机地址范围：202.197.110.129-190 (2 分)

子网 4：202.197.110.192

主机地址范围：202.197.110.193-254 (2 分)

1 优化配置方案（之一）：

满足最大主机数：3 台，主机号段需要占 3 位，子网号段占 5 位（即 32 个子网），每个子网上能够容纳 6 台主机。 (4 分)

子网掩码为：255.255.255.248/29 (2 分)

32 个子网的 IP 地址范围为： (2 分)

子网 1 地址：202.197.110.1-6

子网 2 地址：202.197.110.9-14

子网 3 地址：202.197.110.17-22

子网 4 地址：202.197.110.25-30

.....

子网 32 地址：202.197.110.249-254